

PRINCIPIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Sistema de Archivos

Objetivos

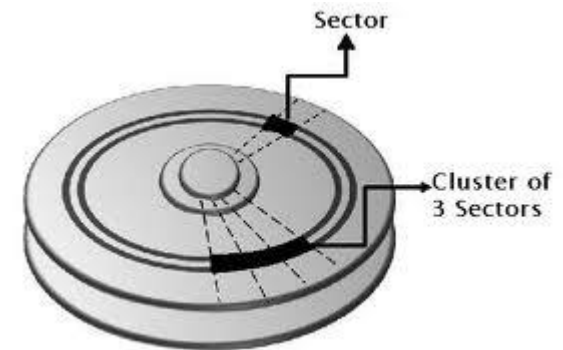
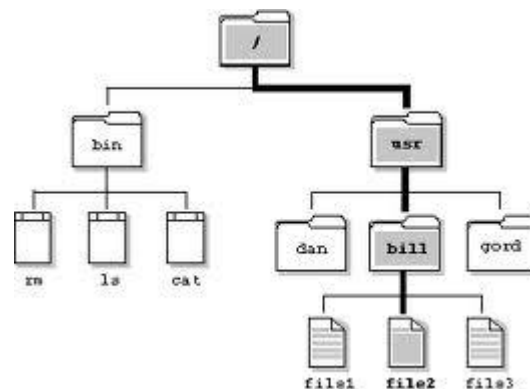
- Entender conceptos de **fichero (archivo) y directorio**
- Mostrar **métodos de acceso** y los **mecanismos de protección**
- Entender estructura del **sistema de archivos**
- Analizar las **llamadas al sistema** y algunos ejemplos de programación en LINUX y Windows
- Analizar distintas **técnicas de gestión de archivos y directorios a nivel de diseño.**

Perspectiva de usuario

Sistema de Archivos

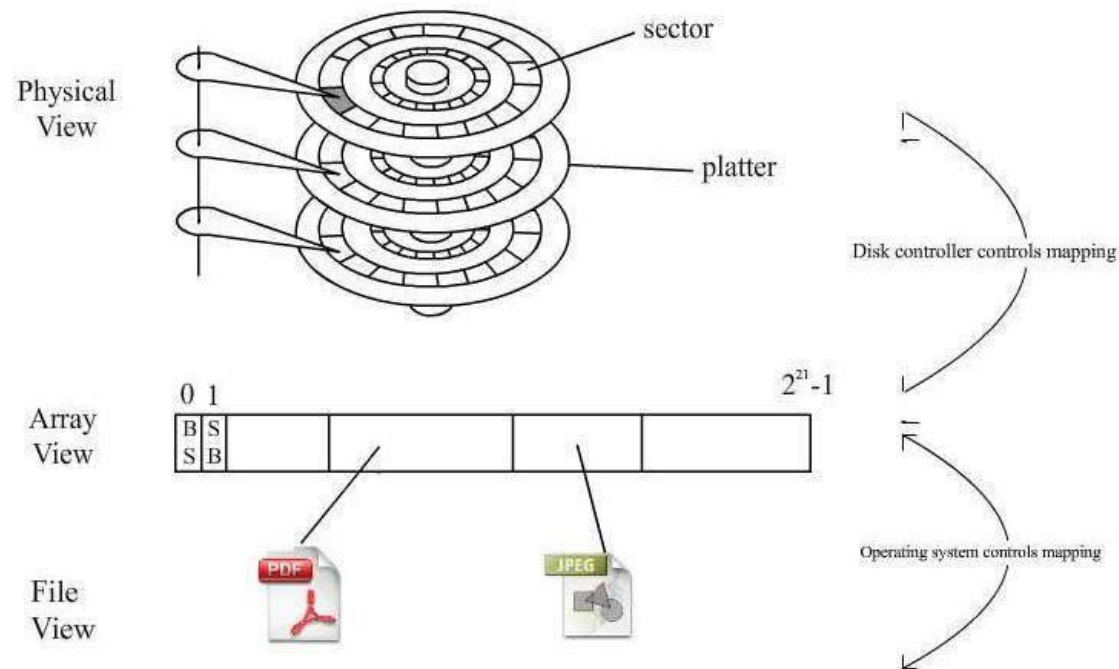
Visión del usuario

- Visión lógica
 - Archivos
 - Directorios
 - Sistemas de archivos y particiones
- Visión física
 - Bloques o bytes ubicados en dispositivos



Función principal

- El Sistema de archivos establece una correspondencia entre los archivos y los dispositivos lógicos.



Características para el usuario

- ***Almacenamiento permanente de información.*** No desaparecen aunque se apague el computador.
- Conjunto de ***información estructurada de forma lógica*** según criterios de aplicación.
- ***Nombres lógicos y estructurados.***
- No están ligados al ciclo de vida de una aplicación particular.
- ***Abstraen*** los dispositivos de almacenamiento físico.
- Se acceden a través de llamadas al sistema operativo o de bibliotecas de utilidades.

Sistema de archivos

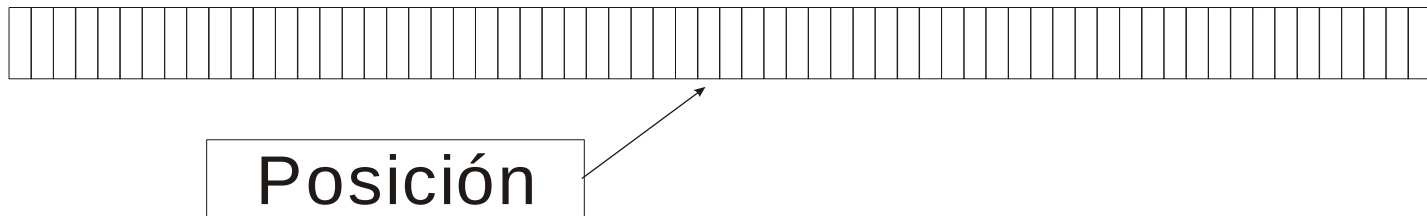
- El sistema de archivos es la capa de software entre dispositivos y usuarios
- El acceso a los dispositivos es
 - **Incómodo**
 - Detalles físicos de los dispositivos
 - Dependiente de las direcciones físicas
 - **No seguro**
 - Si el usuario accede a nivel físico no tiene restricciones

Sistema de Archivos

Archivos

Visión lógica

- Conjunto de información relacionada que ha sido definida por su creador
- Estructura de un archivo:
 - Secuencia o tira de bytes (UNIX, POSIX)



- Registros (de tamaño fijo o variable)

Registro 1	C1	C2	C3	C4	C5
Registro 2	C1	C2	C3	C4	C5
Registro 3	C1	C2	C3	C4	C5
Registro 4	C1	C2	C3	C4	C5
⋮					
Registro n	C1	C2	C3	C4	C5

Registro 1	C1	C2	C3		
Registro 2	C1	C3	C4	C5	
Registro 3	C1	C2	C3	C4	
Registro 4	C1	C2	C3	C4	C5
⋮					
Registro n	C1	C3	C4		

Concepto de archivo

- Un espacio lógico de direcciones contiguas usado para almacenar datos
- Tipos de archivos
 - Datos:
 - Numéricos
 - Carácter
 - Binarios
 - Programas
 - Código fuente
 - Archivos objetos (imagen de carga)
 - Documentos

Atributos del archivo

- **Nombre.** Única información en formato legible por una persona.
- **Identificación única del archivo y del usuario.** descriptor interno del archivo, dueño y grupo del archivo
- **Tipo de archivo.** necesario en sistemas que proporciona distintos formatos de archivos.
- **Tamaño del archivo.** número de bytes en el archivo, máximo tamaño posible, etc.
- **Protección.** control de accesos y de las operaciones sobre archivos
- **Información temporal.** de creación, de acceso, de modificación, etc.
- **Información de control.** archivo oculto, de sistema, normal o directorio, etc.

Ejemplos de representación

Tipo de archivo y Protección
Número de Nombres
Propietario
Grupo del Propietario
Tamaño
Instante de creación
Instante del último acceso
Instante de la última modificación
Puntero a bloque de datos 0
Puntero a bloque de datos 1
Puntero a bloque de datos 9
Puntero indirecto simple
Puntero indirecto doble
Puntero indirecto triple

Nodo-i de UNIX

Nombre
Atrib.
Size KB
Agrup. FAT

**Entrada de
directorio de MS-DOS**

cabecera
Atributos
Tamaño
Nombre
Seguridad
Datos
Vclusters

**Registro MFT
de WINDOWS-NT**

Nombres de archivo y extensiones

- Muy importante para los usuarios. Es característico de cada sistema de archivos.
- Problema
 - Usar nombre lógicos basados en tiras de caracteres.
- Motivo
 - Los usuarios no recuerdan el nombre 001223407654
- Tipo y longitud cambian de un sistema a otro
 - Longitud: fija en MS-DOS o variable en UNIX
 - Extensión: obligatoria o no, más de una o no, fija para cada tipo de archivos, etc.
- Sensibles a tipografía. Ejemplo: CATALINA y catalina son el mismo archivo en Windows pero distintos en LINUX.
- El sistema de ficheros trabaja con descriptores internos, sólo distingue algunos formatos (ejecutables, texto, ...). Ejemplo: número mágico UNIX.

Nombres de fichero y extensiones

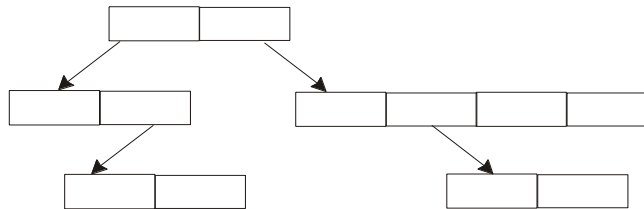
- Los directorios relacionan nombres lógicos y descriptores internos de ficheros
- Las extensiones son significativas para las aplicaciones (html, cpp, aspx, asm, cs...)

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 android-sdk_r20.0.3-windows	10/4/2012 3:33 PM	Carpeta de archivos	
 Canon imagerunner 1023n	9/17/2012 10:10 AM	Carpeta de archivos	
 Microsoft Project Profesional 2010 Sp Final 32	10/2/2012 8:55 AM	Carpeta de archivos	
 MS .NET	10/10/2012 11:25 ...	Carpeta de archivos	
 office 2010	7/27/2012 3:44 PM	Carpeta de archivos	
 Snagit	9/19/2012 10:31 AM	Carpeta de archivos	
 SQL server 2012 enterprise full	9/20/2012 9:18 AM	Carpeta de archivos	
 8086.rar	8/21/2012 6:16 PM	Archivo WinRAR	2,917 KB
 android-sdk_r20.0.3-windows.zip	10/4/2012 3:27 PM	Archivo WinRAR Z...	88,262 KB
 eclipse-SDK-4.2.1-win32.zip	10/4/2012 8:03 AM	Archivo WinRAR Z...	187,549 KB
 eclipse-SDK-4.2.1-win32.zip.part	10/3/2012 4:58 PM	Archivo PART	140,773 KB
 eclipse-SDK-4.2.1-win32-x86_64.zip	10/4/2012 9:57 AM	Archivo WinRAR Z...	187,539 KB
 en_sql_server_2012_developer_edition_x86_x64_dvd_813280.iso	10/6/2012 10:47 AM	Archivo ISO	4,403,954 KB
 es_sql_server_2008_developer_x86_x64_dvd_x14-88867.iso	8/24/2009 8:45 PM	Archivo ISO	3,427,174 KB
 es_visual_studio_2010_professional_x86_dvd_527913.iso	7/9/2010 11:29 PM	Archivo ISO	2,478,666 KB
 es_visual_studio_professional_2012_x86_dvd_920786.iso	10/6/2012 10:12 AM	Archivo ISO	1,556,672 KB
 es_windows_8_x64_dvd_915404.iso	10/6/2012 10:16 AM	Archivo ISO	3,460,218 KB
 es_windows_8_x86_dvd_915471.iso	10/6/2012 10:18 AM	Archivo ISO	2,519,580 KB
 Firefox Setup 14.0.1.exe	7/30/2012 4:12 PM	Aplicación	16,226 KB
 flashget3.7.0.1203en.exe	10/4/2012 2:47 PM	Aplicación	8,006 KB
 Git-1.7.11-preview20120710.exe	10/8/2012 8:23 AM	Aplicación	15,023 KB
 installer_r20.0.3-windows.exe	10/4/2012 9:00 AM	Aplicación	68,844 KB
 jdk-7u7-windows-i586.exe	10/4/2012 4:32 PM	Aplicación	90,483 KB

Distintas estructuras lógicas



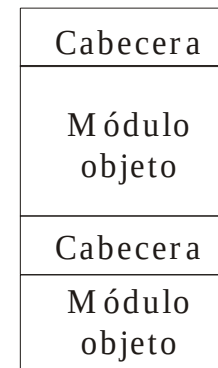
Byte o
registro de
longitud fija



Árbol de registros



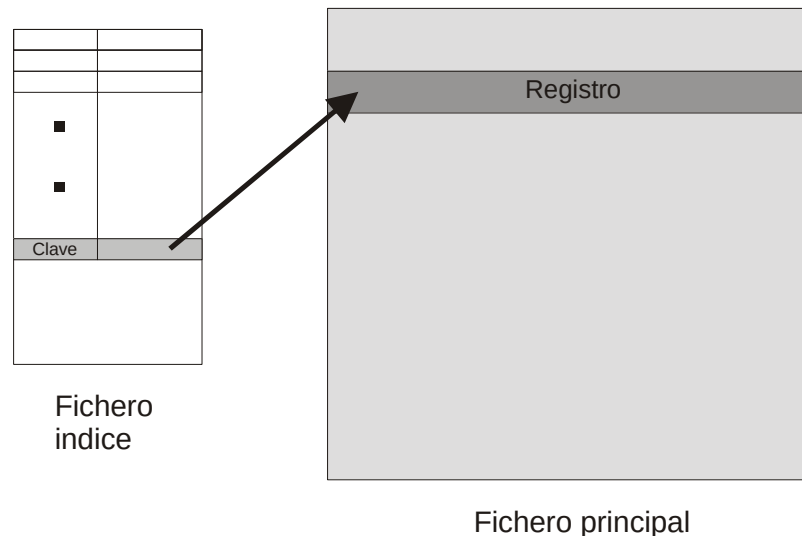
Registros de
longitud
variable



Archivo de
biblioteca

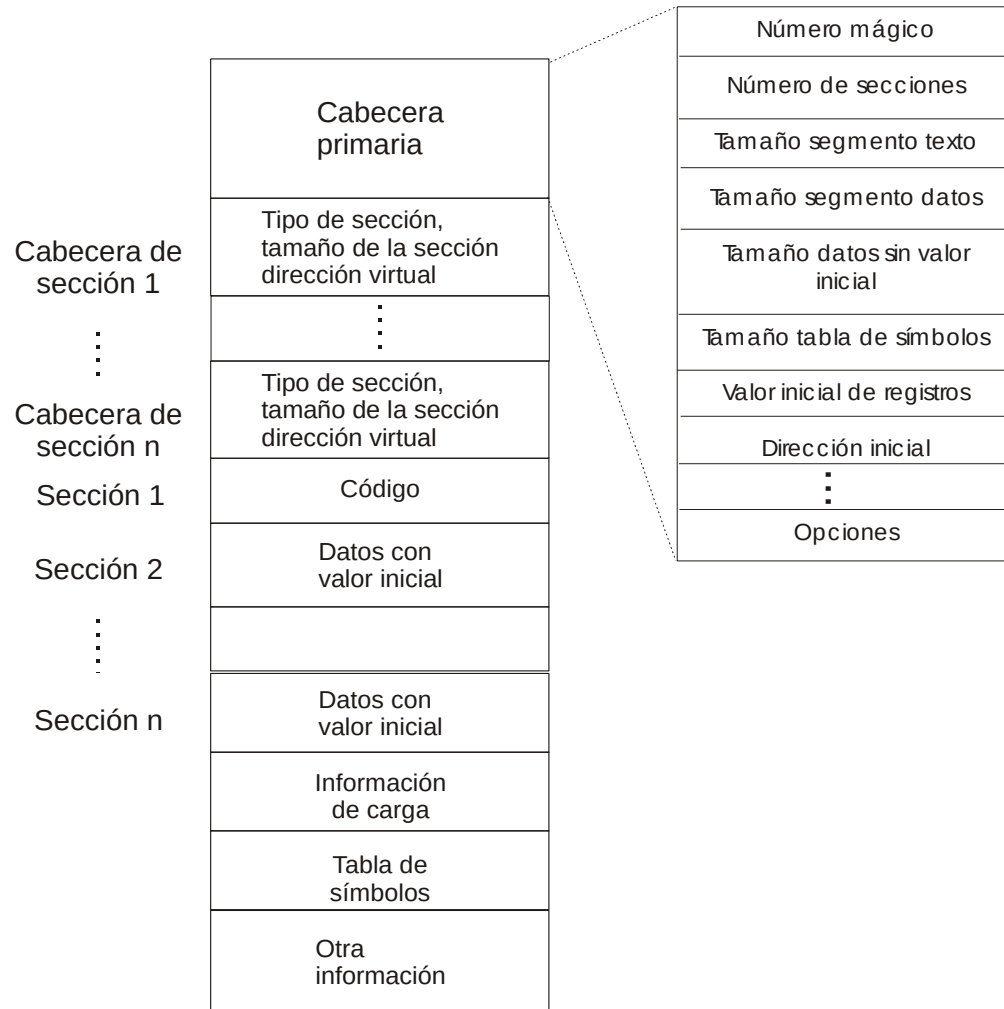
Visión lógica

- Estructura de un archivo
 - Archivos de estructura compleja
 - Archivos indexados
 - Archivos directos o de dispersión
 - Ejemplo de archivo indexado



- Los archivos estructurados en registros y los archivos con estructuras complejas se pueden construir como una capa sobre la visión de tira de bytes.

Estructura de archivo ejecutable LINUX



Visión lógica y física

- **Usuario**
 - Visión lógica.
- **Sistema operativo**
 - Visión física ligada a dispositivos. Conjunto de bloques.

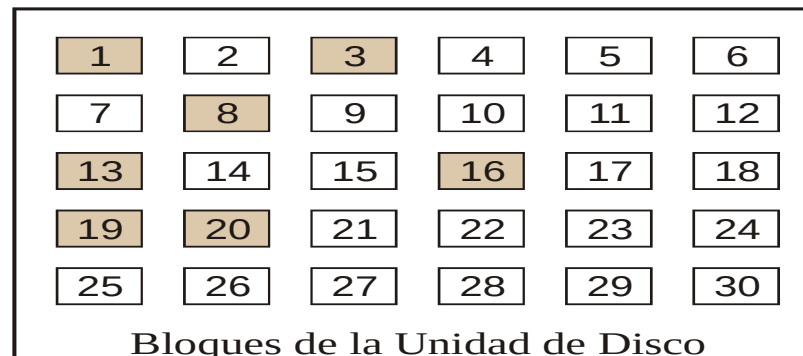


Posición

Visión lógica

Archivo A

Bloques: 13
20
1
8
3
16
19



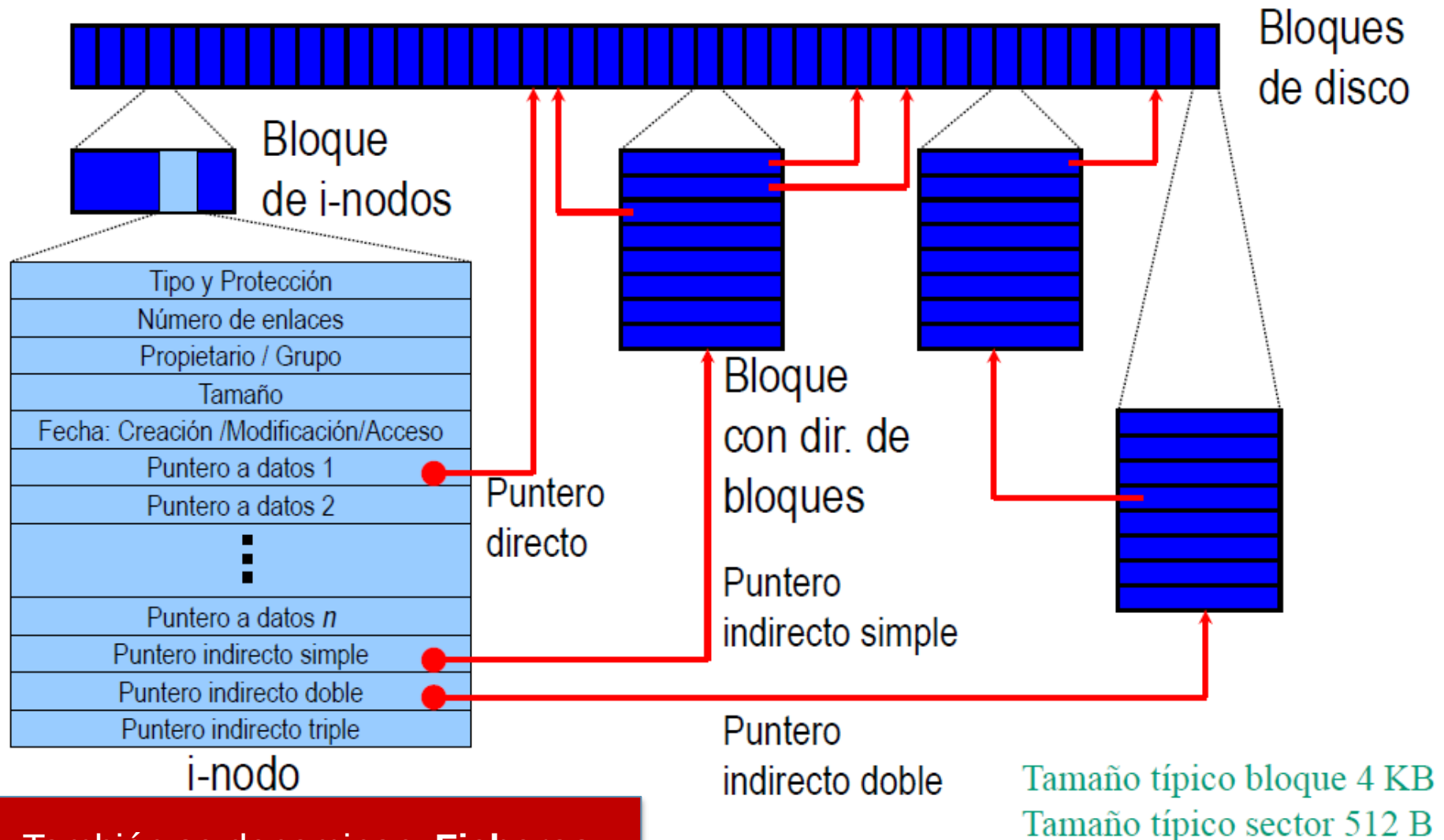
Bloques de la Unidad de Disco

Visión física

Visión física

- Bloque
 - Unidad de transferencia
 - 2^n sectores
 - Parámetro fijo por sistema de archivos
- Agrupación
 - Unidad de asignación
 - 2^p bloques
 - Aumenta la secuencialidad del archivo
- Descripción de la estructura física:
 - Bloques utilizados

Descripción física en UNIX (nodo-i)



También se denominan: **Ficheros indexados**

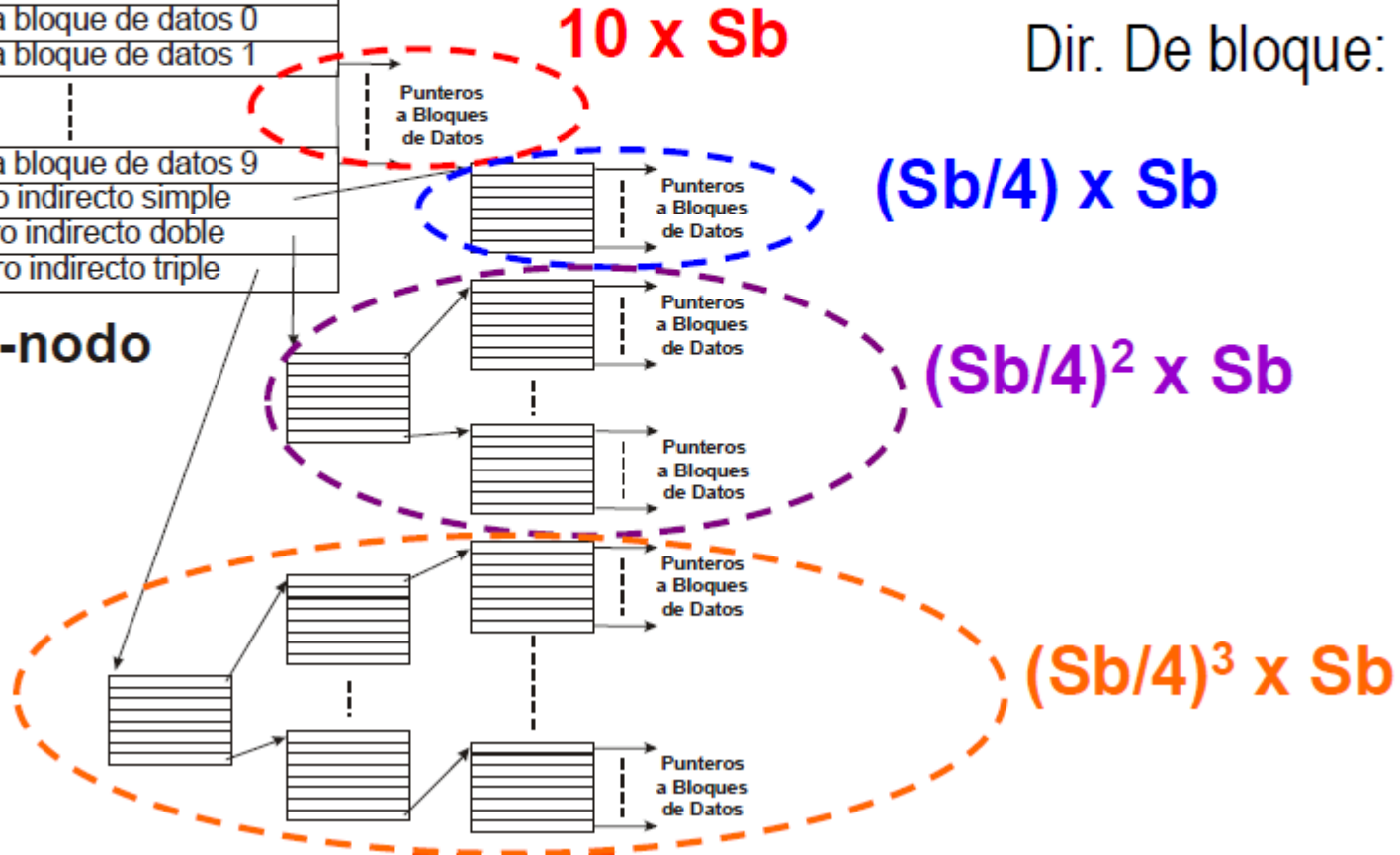
Descripción física en UNIX (nodo-i)

Tipo de Fichero y Protección
Número de Nombres
Propietario
Grupo del Propietario
Tamaño
Instante de creación
Instante del último acceso
Instante de la última modificación
Puntero a bloque de datos 0
Puntero a bloque de datos 1
...
Puntero a bloque de datos 9
Puntero indirecto simple
Puntero indirecto doble
Puntero indirecto triple

i-nodo

Tamaño máximo del archivo: $10Sb + (Sb/4)Sb + (Sb/4)^2Sb + (Sb/4)^3Sb$
 Sb el tamaño del bloque y direcciones de bloques de 4 bytes.

Sb : tamaño de bloque
 Dir. De bloque: 4 bytes

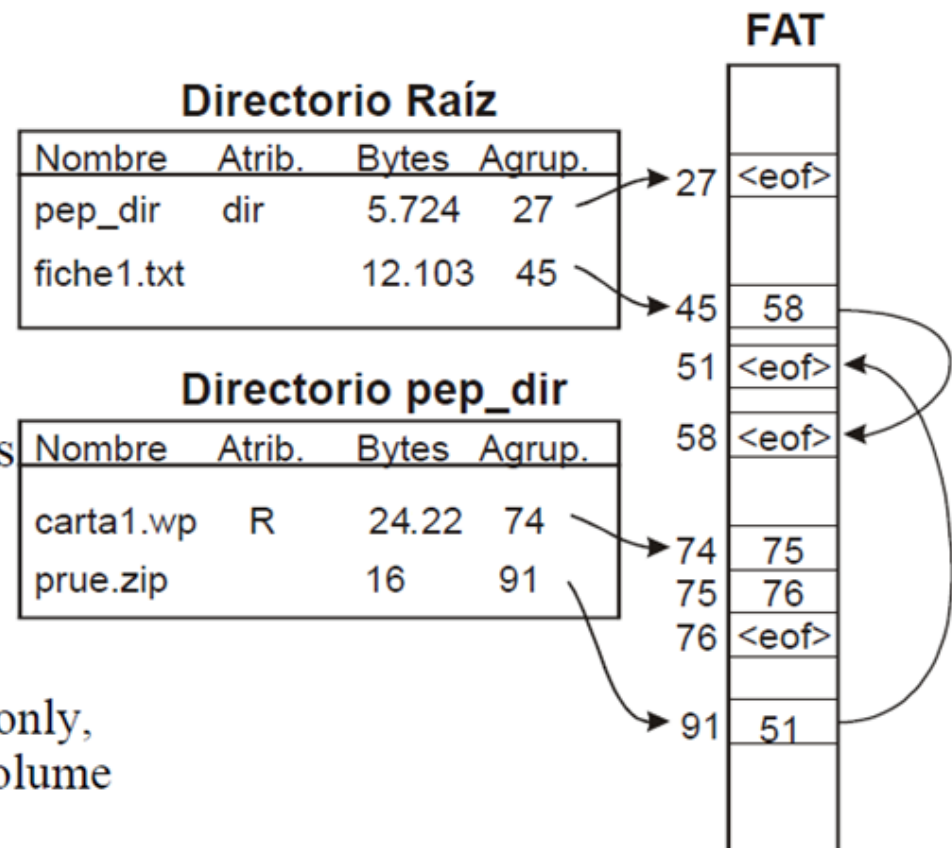


Descripción física en MS-DOS (FAT)

FAT: File Allocation Table

Primer byte del nombre:

- 0x00 entrada libre
- 0xE5 entrada borrada
- 0x05 primer carácter es E5
- FAT de 12 bits 4K agrupaciones
- FAT de 16 bits 64K agrupaciones
- FAT de 32 bits 2^{28} agrupaciones (solo usa 28 bits)
- Atributos: **S**ystem, **H**idden, **R**ead-only, **A**rchived next backed, **D**irectory, **V**olume



Métodos de Acceso

- **Acceso secuencial:** lectura de los bytes del archivo en orden ascendente, empezando por el principio.
 - read next, write next, reset, no read after last write, ...
 - rewind: ir al principio para buscar hacia delante
 - Lectura $\rightarrow$ posición = posición + datos leídos
 - ***Dispositivos de cinta***
 - ISAM: método de acceso secuencial indexado
- **Acceso Directo:**
 - read n, write n, goto n, rewrite n, read next, write next, ...
 - n = número de bloque relativo al origen
 - ***Dispositivos: discos magnéticos***

Semántica de coutilización (I)

- Cualquier forma de acceso tiene problemas cuando varios usuarios trabajan con el archivo simultáneamente.
- Semántica de coutilización
 - Especifica el efecto de varios procesos accediendo de forma simultánea al mismo archivo y cuando se hacen efectivas las modificaciones.
- Tipos de semánticas:
 - Semántica UNIX (POSIX)
 - Las escrituras son inmediatamente visibles para todos los procesos con el archivo abierto.
 - Los procesos pueden compartir archivos. La coutilización afecta también a los metadatos.

Semántica de coutilización (II)

- ***Semántica de sesión***

- Las escrituras que hace un proceso no son inmediatamente visibles para los demás procesos con el archivo abierto.
- Cuando se cierra el archivo los cambios se hacen visibles para las futuras sesiones.
- Un archivo puede asociarse temporalmente a varias imágenes.

- ***Semántica de versiones***

- Las actualizaciones se hacen sobre copias con n^o versión.
- Sólo son visibles cuando se consolidan versiones.
- Sincronización explícita si se requiere actualización inmediata

- ***Semántica de archivos inmutables***

- Una vez creado el archivo sólo puede ser compartido para lectura y no cambia nunca

Sistema de Directorios

Directorios

Directorio

- Objeto que relaciona de forma unívoca un nombre de usuario de archivo con su descriptor interno
- Organizan y proporcionan información sobre la estructuración de los sistemas de archivos
- Una colección de nodos que contienen información acerca de los archivos

Visión lógica

- Esquema jerárquico.
- Cuando se abre un archivo el SO busca el nombre en la estructura de directorios.
- Operaciones sobre un directorio:
 - Crear (insertar) y borrar (eliminar) directorios.
 - Abrir y cerrar directorios.
 - Renombrar directorios.
 - Leer entradas de un directorio.
 - Montar
- La organización jerárquica de un directorio
 - Simplifica el nombrado de archivos (nombres únicos)
 - Proporciona una gestión de la distribución => agrupar archivos de forma lógica (mismo usuario, misma aplicación)

Estructura física de los directorios (I)

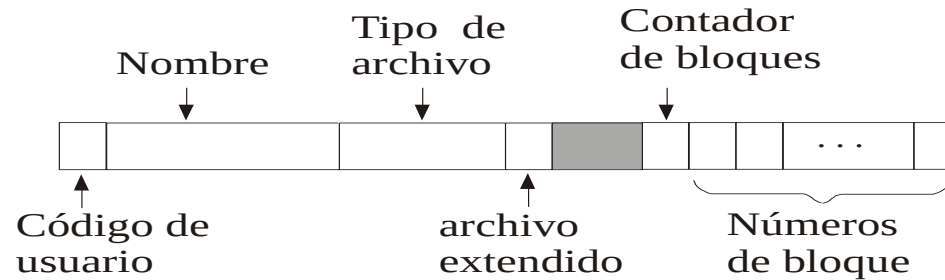
- Tanto la estructura del directorio como los archivos residen en discos
- **Los directorios se suelen implementar como archivos**
- Copias de respaldo en cintas, por seguridad
- **Información en un directorio:** nombre, tipo, dirección, longitud máxima y actual, tiempos de acceso y modificación, dueño, etc.
- **Hay estructuras de directorio muy distintas.** La información depende de esa estructura.
- ***Dos alternativas principales:***
 - Almacenar atributos de archivo en entrada directorio
 - Almacenar <nombre, identificador>, con datos archivo en una estructura distinta. **Esta es mejor**

Estructura física de los directorios

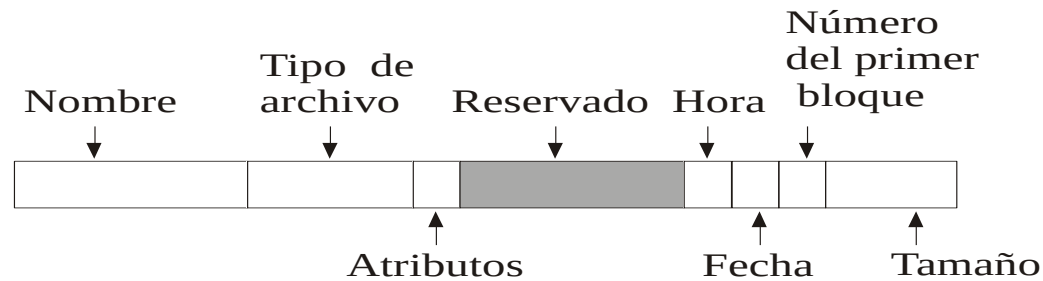
- Tanto en disco como en memoria
- **Los** directorios físicos pueden ser:
- Copia de los directorios lógicos
- **Información** de tamaño fijo o variable
- **Hay** una limitación de la longitud de los nombres de los archivos, etc.
- **Dos** tipos de directorios físicos:
 - **Almacenamiento en disco**
 - Tabla contigua con entradas de tamaño fijo
 - Falta de flexibilidad
 - Búsqueda lenta en grandes directorios
 - Lista encadenada (entradas de tamaño variable)
 - Búsqueda lenta en grandes directorios
 - HTree (BTree con hashes de 32 bits)
 - Búsqueda rápida en grandes directorios
 - **Almacenamiento en memoria**
 - Búsqueda rápida en grandes directorios

una

Ejemplo de entradas de directorio (I)



Directorio de CP/M



Directorio de MS-DOS

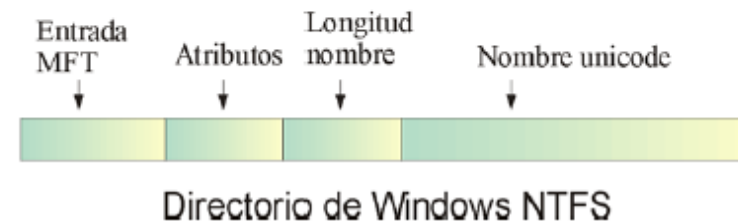
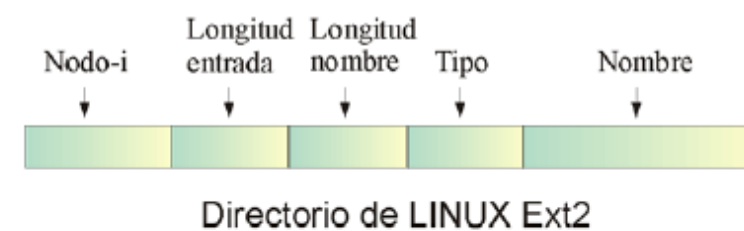
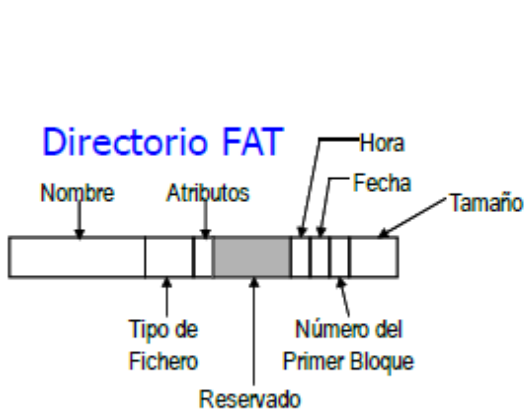
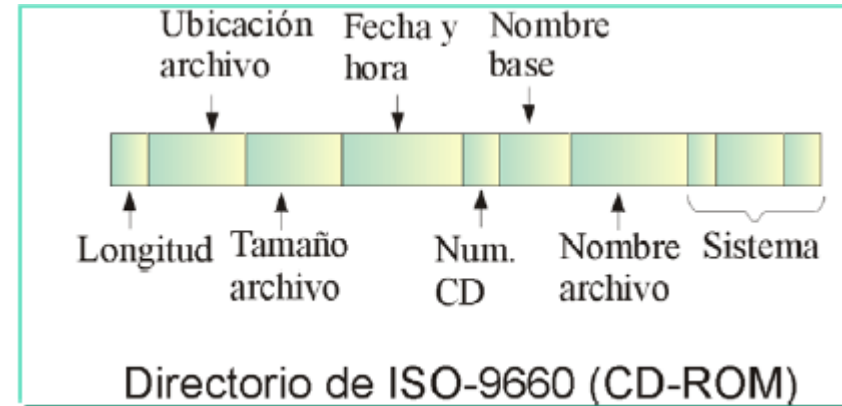
Nodo-i: Puntero al descriptor del archivo Nombre



Directorio de UNIX

Ejemplo de entradas de directorio (II)

- Un directorio es un fichero con un formato determinado
- El contenido de un directorio es una serie de entradas (registros), una por cada fichero contenido en él.

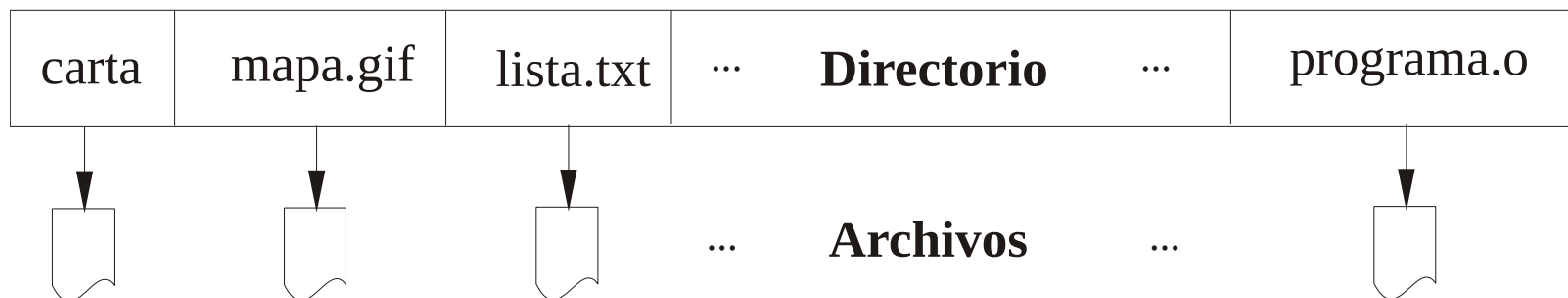


Organización del directorio

- Eficiencia: localizar un archivo rápidamente
- Nombrado: conveniente y sencillo para los usuarios
 - Dos usuarios pueden tener el mismo nombre para archivos distintos
 - Los mismos archivos pueden tener nombres distintos
 - Nombres de longitud variable
- Agrupación: agrupación lógica de los archivos según sus propiedades (por ejemplo: programas, juegos, etc.)
- Estructurado: operaciones claramente definidas y ocultación
- Sencillez: la entrada de directorio debe ser lo más sencilla posible.

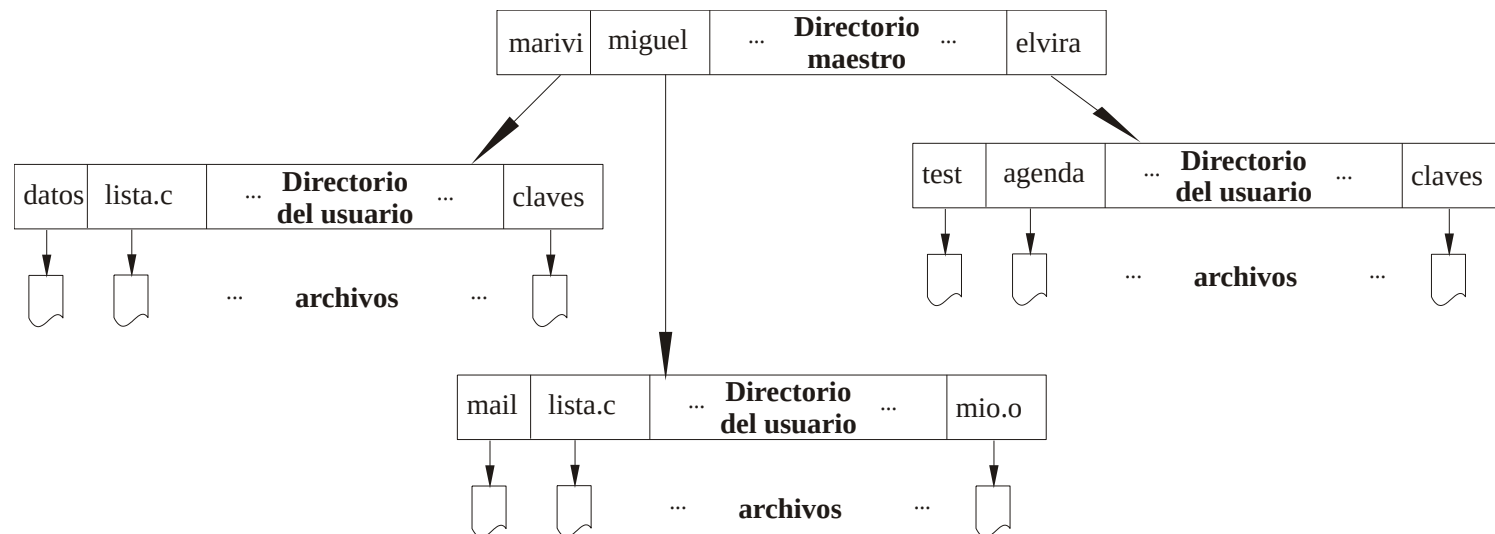
Directorio de un nivel

- Un único directorio para todos los usuarios
- Problemas de nombrado y agrupación



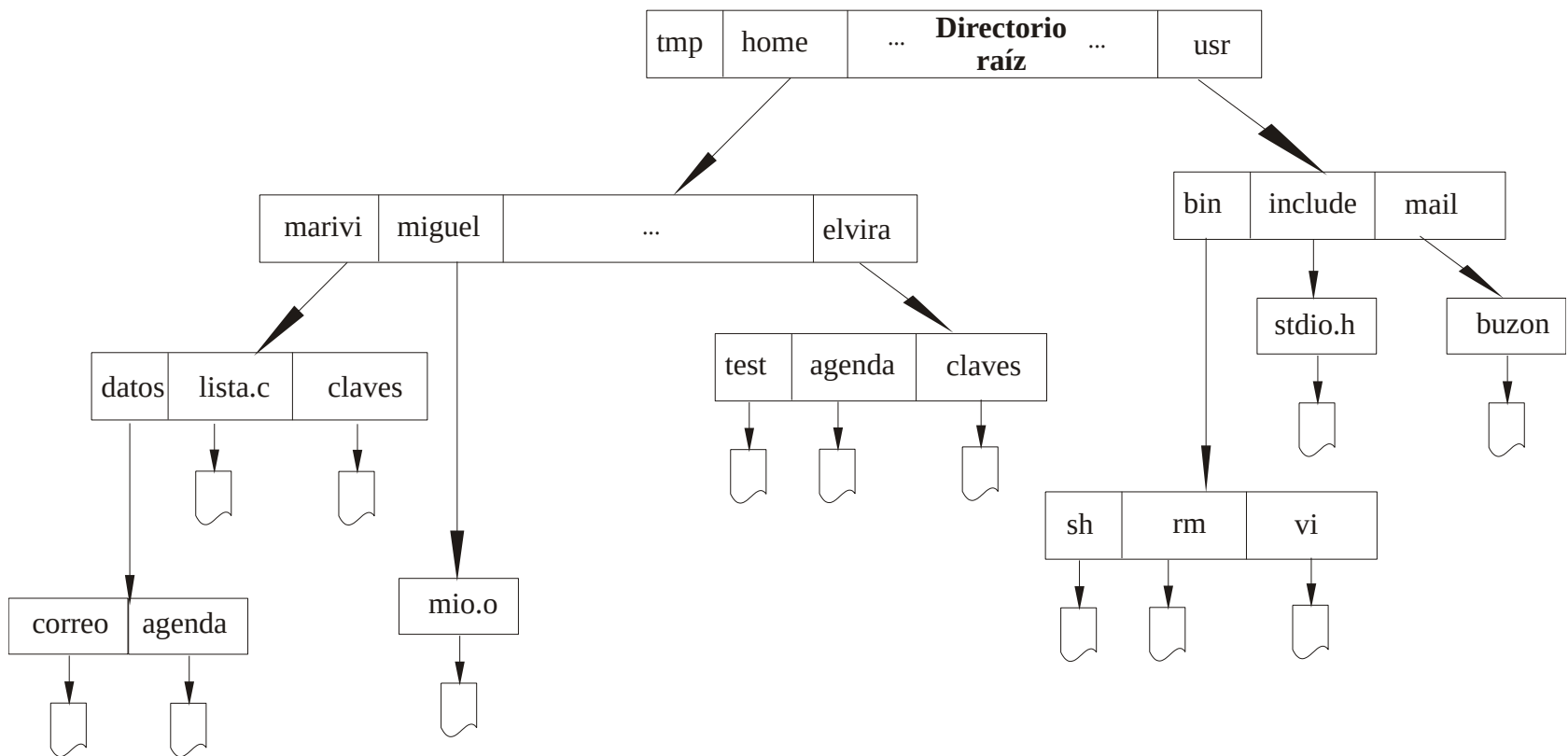
Directorio de dos niveles

- Un directorio por cada usuario
- Camino de acceso automático o manual
- El mismo nombre de archivo para varios usuarios
- Búsqueda eficiente, pero problemas de agrupación



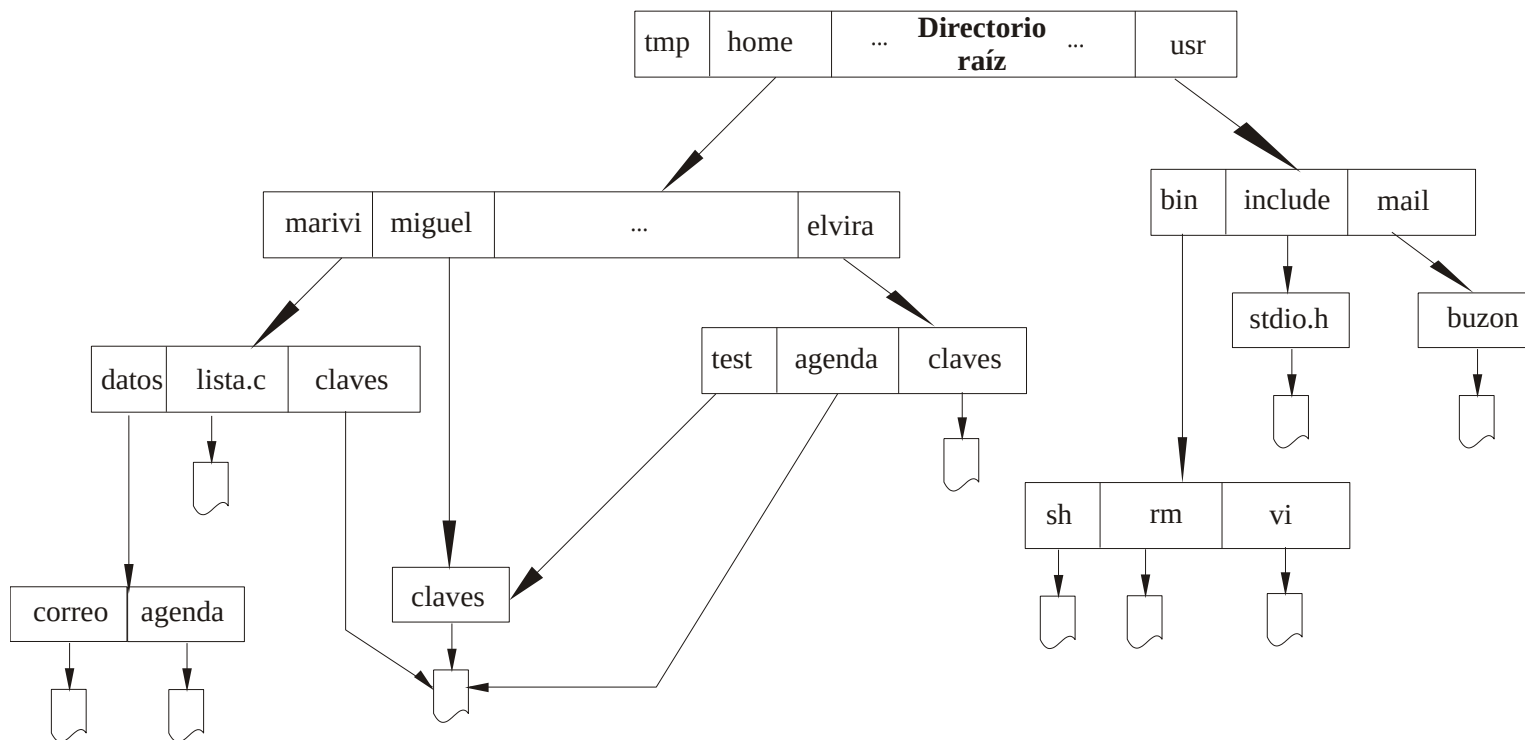
Directorio con estructura de árbol

- Búsqueda eficiente y agrupación
- Nombres relativos y absolutos -> directorio de trabajo



Directorio de grafo acíclico

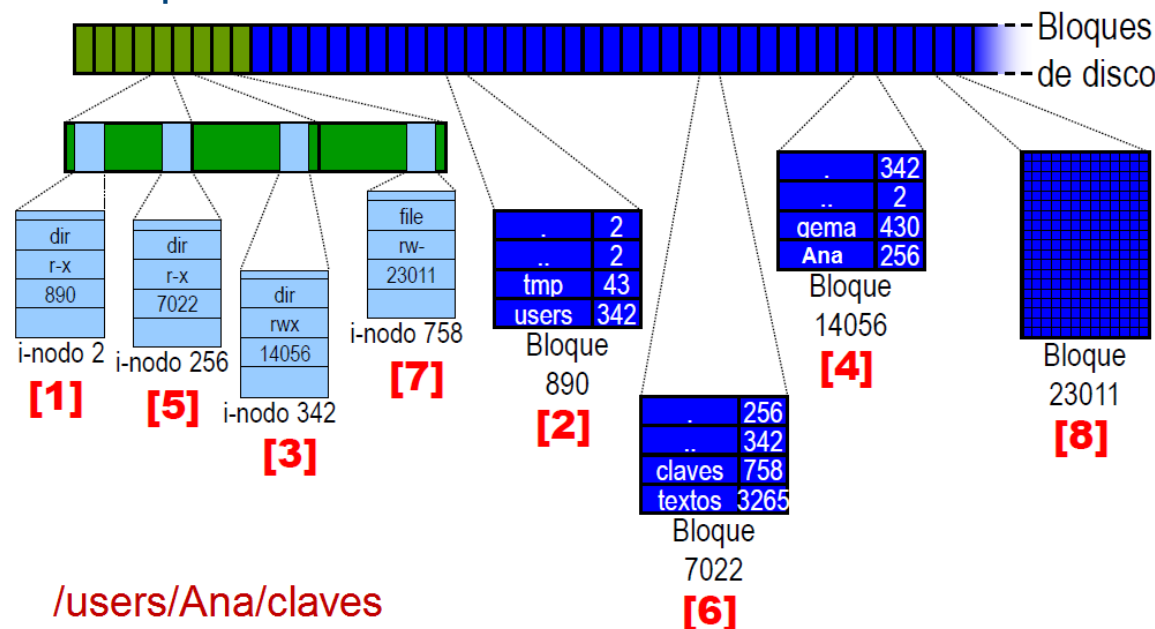
- Tienen archivos y subdirectorios compartidos
- Este concepto no existe en Windows



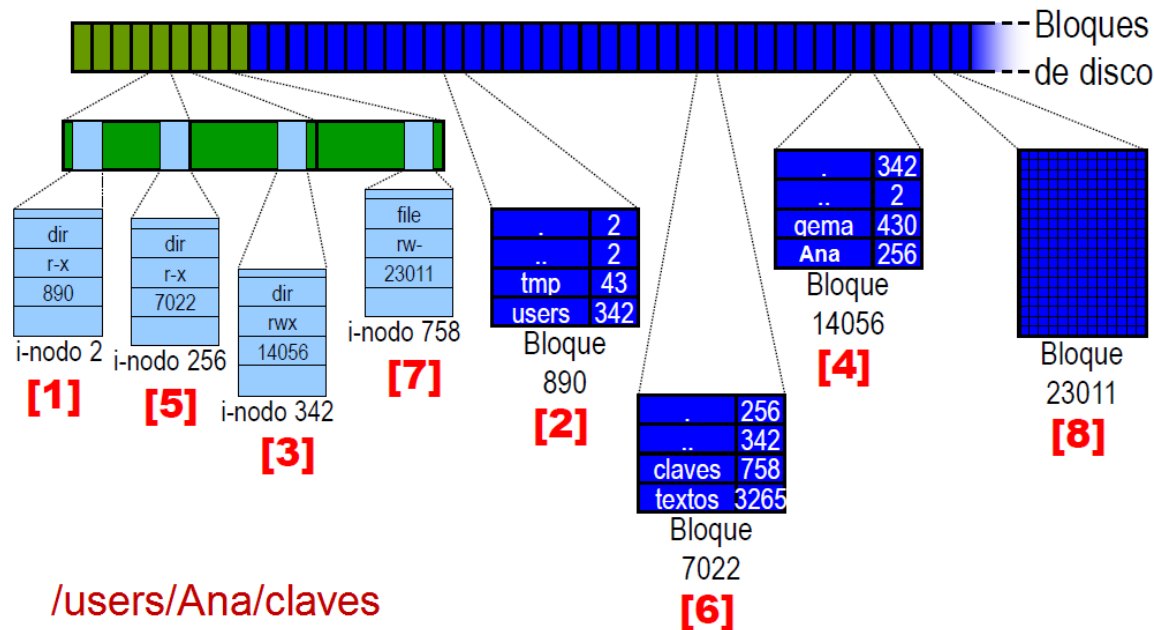
Interpretación de nombres en Linux (I)

- Interpretar /users/Ana/claves

- **[1]** Traer a memoria entradas archivo con i-nodo 2
- **[2]** Se busca dentro **users** y se obtiene el i-nodo 342
- **[3]** Traer a memoria entradas archivo con i-nodo 342
- **[4]** Se busca dentro **Ana** y se obtiene el i-nodo 256
- **[5]** Traer a memoria entradas archivo con i-nodo 256
- **[6]** Se busca dentro **claves** y se obtiene el i-nodo 758
- **[7]** Se lee el i-nodo 758 y ya se tienen dónde están los datos del archivo
- **[8]** Leer los bloques del fichero

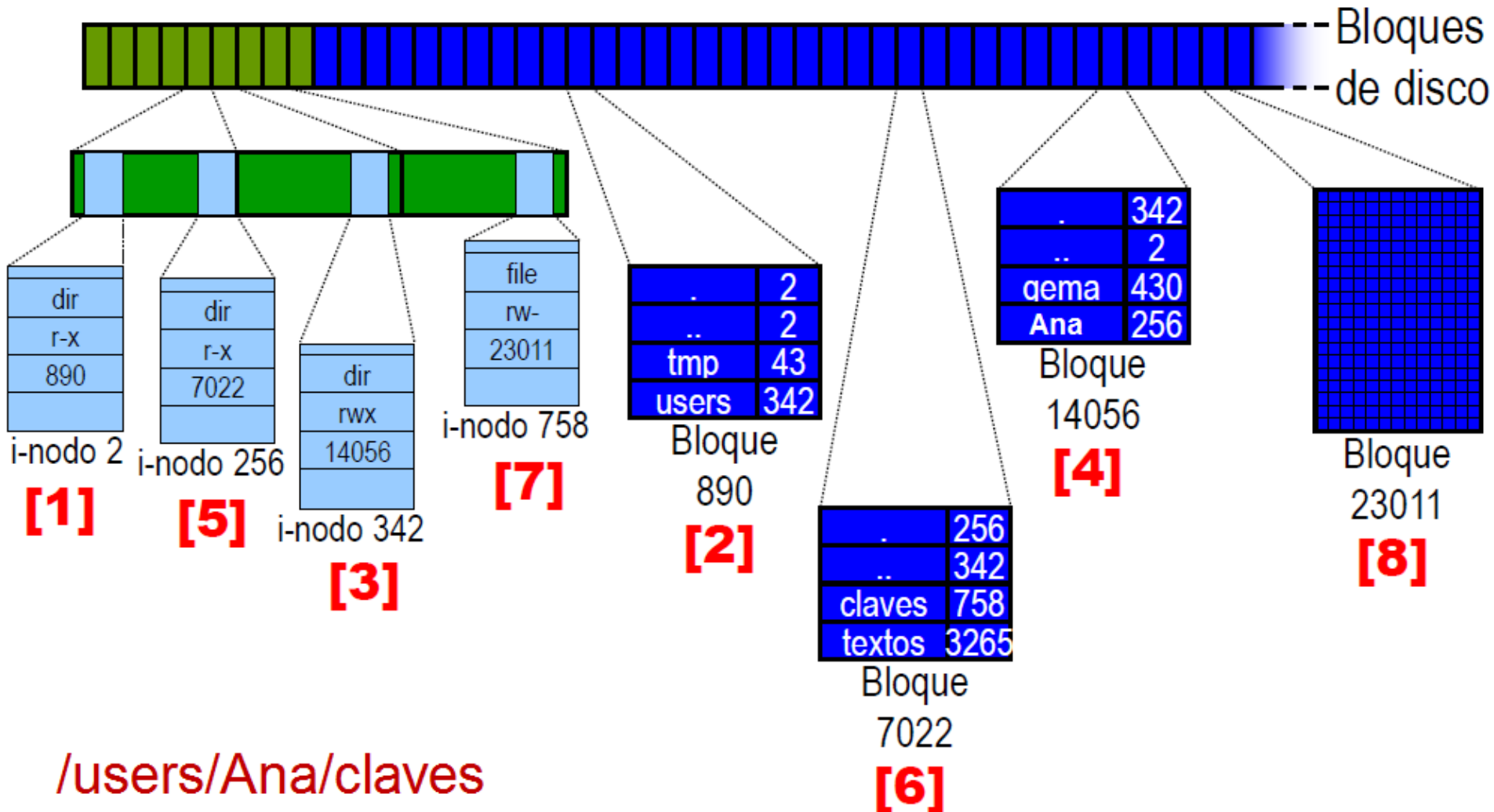


Interpretación de nombres en Linux (II)



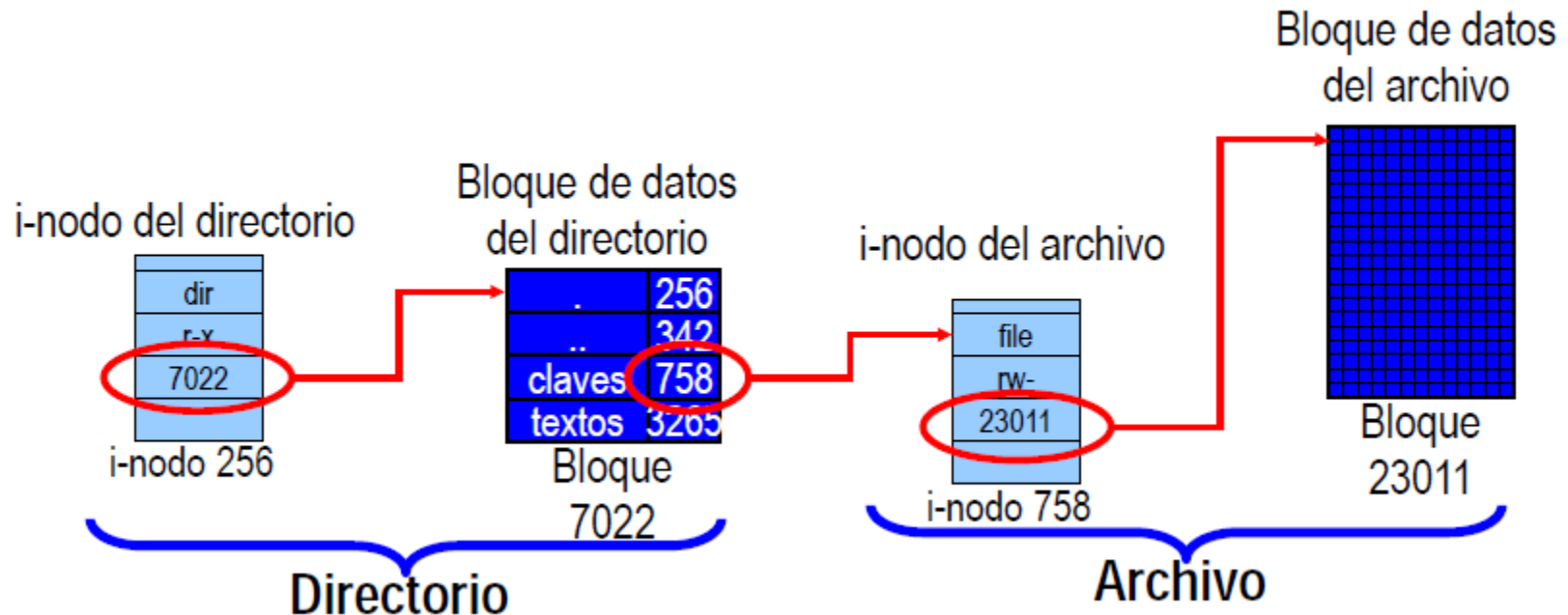
- ¿Cuándo parar?
 - No se tienen permisos
 - Se ha encontrado el i-nodo del archivo
 - No se ha encontrado y no hay más subdirectorios
 - Estamos en un directorio y no contiene la siguiente componente del nombre (por ejemplo, miguel).

Interpretación de nombres en Linux (III)



Interpretación de nombres en Linux (IV)

- Importante: Un directorio no es un i-nodo**

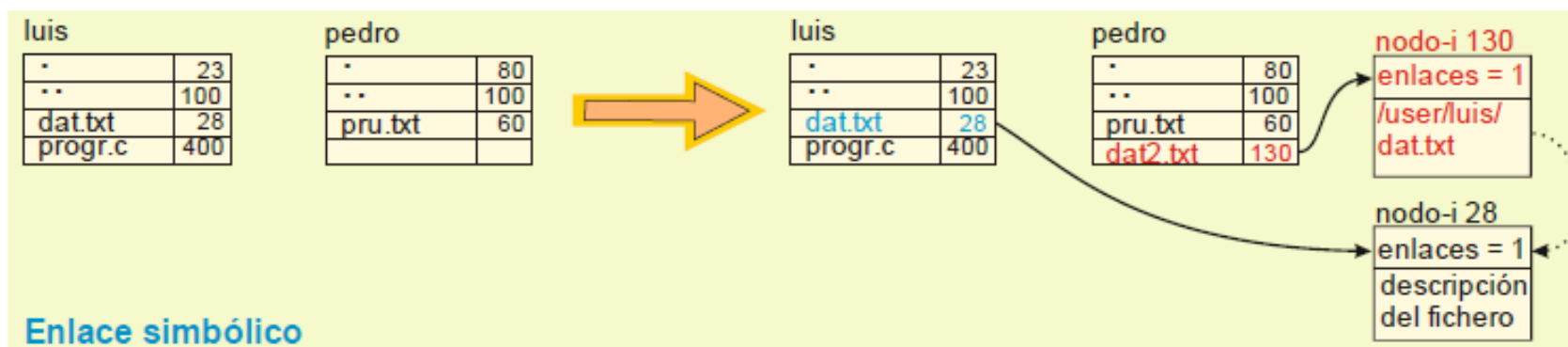
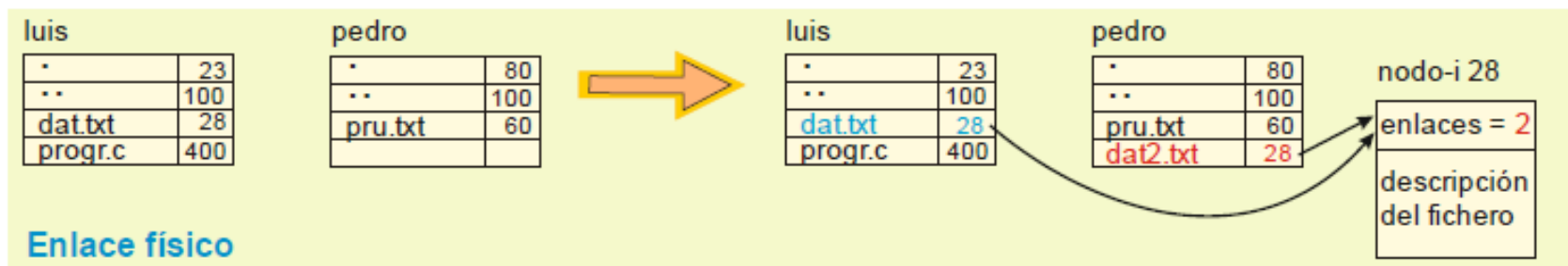
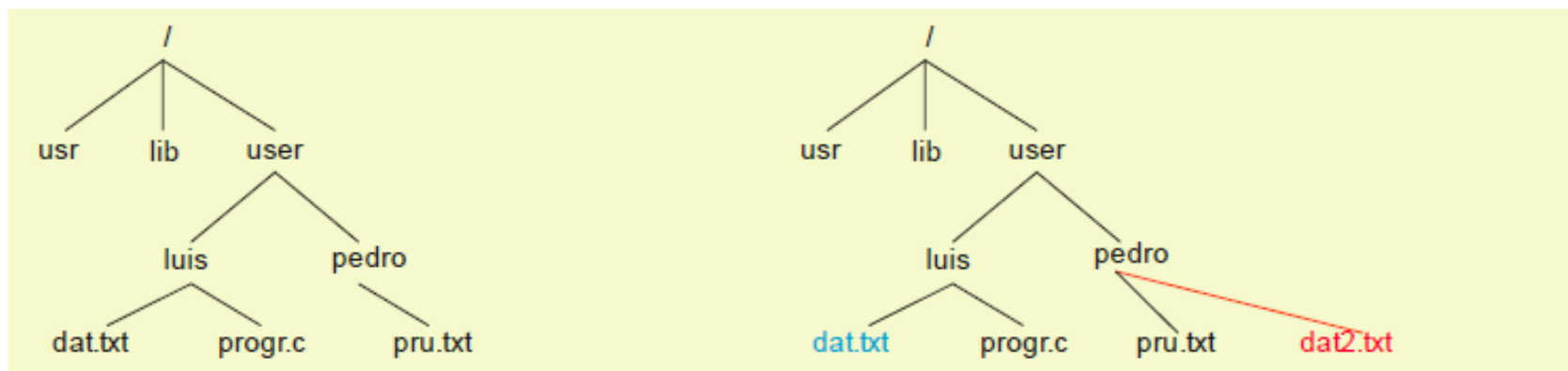


- La llamada OPEN termina con la lectura del i-nodo
- La verificación de permisos se hace con los datos del i-nodo

Enlaces

- **Link.** Un archivo con varios nombres -> control de enlaces
 - Un único archivo con contador de enlaces en descriptor (e. Físicos)
 - Archivos nuevos con el nombre destino dentro (e. simbólicos)
- **Borrado de enlaces**
 - a) Decrementar contador; si 0 borrar archivo
 - b) Recorrer los enlaces y borrar todos
 - c) Borrar únicamente el enlace y dejar los demás
- **Problema grave.** existencia de bucles en el árbol. Soluciones:
 - Permitir sólo enlaces a archivos, no subdirectorios
 - Algoritmo de búsqueda de bucle cuando se hace un enlace
- **Limitación de implementación en UNIX.** sólo enlaces físicos dentro del mismo sistema de archivos.

Enlaces



Enlaces

Síntesis

- Los **enlaces simbólicos** pueden crearse sobre archivos y/o directorios, un **enlace físico** solo en archivos.
- Los **enlaces simbólicos** se pueden hacer entre distintos sistemas de archivos, **los físicos no**.
- Los **enlaces físicos** comparten el número de i-nodo, **los simbólicos no**.
- En los **enlaces simbólicos** si se borra el archivo o directorio original, la información se pierde, en **los físicos no**.
- Los **enlaces físicos** son copias exactas del fichero mientras que **los simbólicos** son punteros o “accesos directos” (al igual que en MS Windows).

Enlace simbólico

descripción
del fichero

Muchas gracias